01 / OVERVIEW

Satu modul, satu site, satu hub.

Denah modul berasal dari selubung 10 × 20 m. Fasilitas bersama melayani beberapa GH; tidak seluruh room ditempatkan dalam satu modul 200 m².

MODUL	SITE	TOTAL GH	HUB
200 m²	17–18 GH	7.000 m²	1 cold room
14 baris /420 tanaman	Dua lokasi awal /35 GH	Footprint modul saja	Pusat/HQ pada Y0

SITE / HUB: PETA HUBUNGAN FUNGSI

35 GH di 2 lokasi (17–18 GH/lokasi). Ruang di bawah dibagi bersama; footprint belum ditetapkan.

INPUT / BIBIT

- S01 Penerimaan input / goods receiving
- S02 Gudang benih dan input kering
- S03 Persemaian / nursery
- S04 Area bibit siap transplantasi
- S05 Observasi tanaman / isolasi IPM

PANEN / PACK

- S16 Penerimaan buah panen di hub
- S17 QC / grading / timbang
- S18 Hold produk / non-release
- S19 Packing Signature / Weekly
- S20 Assembly Gift Edition
- S21 Gudang kemasan bersih

COLD CHAIN / TRANSFER

- S22 Cold room pusat / staging dingin
- S23 Dispatch / handoff cold chain
- S24 Cuci crate / alat dan pengeringan
- S25 Limbah tanaman / packaging / residual
- S26 Lift barang / dock / transfer ke jalan
- S27 Sirkulasi site / egress / drain atap

UTILITAS

- S06 Air baku / buffer / treatment
- S07 Preparation nutrisi dan store kimia
- S08 Gudang alat / suku cadang
- S09 Workshop / maintenance bench
- S10 Panel site / jaringan / UPS
- S11 Genset / power backup eksternal

STAF

- S12 Locker / change / higiene staf
- S13 Toilet / sanitasi staf
- S14 Istirahat / briefing / P3K
- S15 Kantor kecil / admin site

PENGUNJUNG / TRIAL

- S28 Open Farm reception / viewing
- S29 Pilot R&D / trial bay

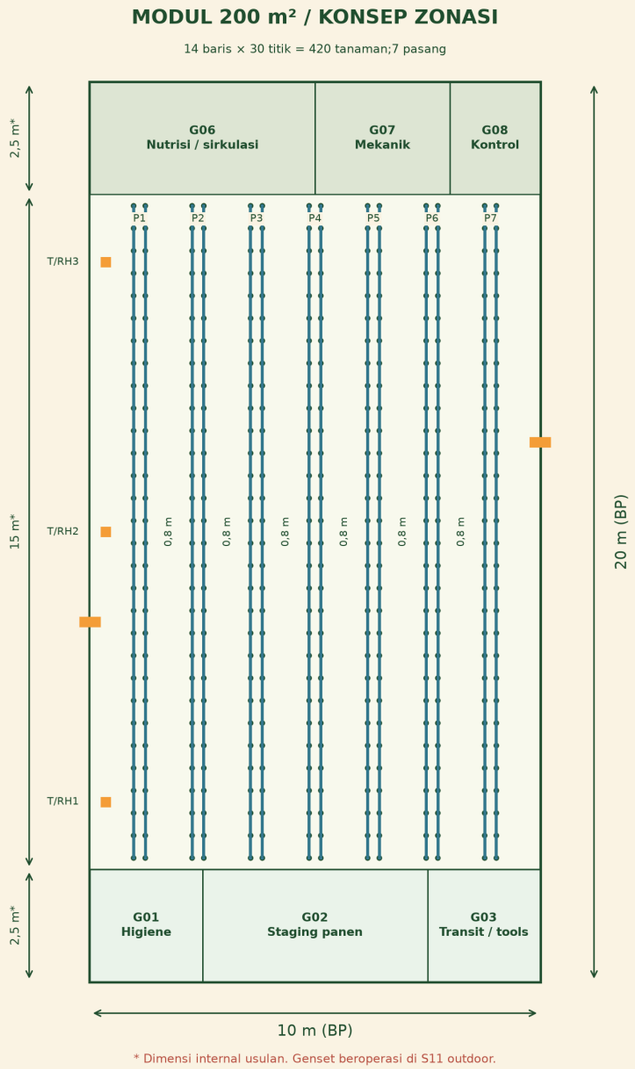
Adjacency / functional program only. HQcold room 1 unit Y0; ruang proposal tidak otomatis tercakup CAPEX.

41 ruang/zona dijelaskan: 12 section modul dan 29 fungsi bersama. Sebagian adalah sistem overlay atau zona yang dapat berbagi ruang. Usulan ini belum otomatis tercakup anggaran atau luas sewa.

02 / MODUL

Denah 200 m² dengan semua zona.

Selubung BP; dimensi band internal usulan. Grow 150 m² bruto termasuk aisles, belum net 140 m² yang tertulis pada BP.



G01 Pintu masuk dan vestibule higiene

Konsep 2,5 × 2,5 m = 6,25 m²

G02 Staging panen dan sortasi awal

Konsep 5 × 2,5 m = 12,5 m²

G03 Transit operator dan alat harian

Konsep 2,5 × 2,5 m = 6,25 m²

G04 Zona budidaya / 7 pasang baris DFT

Konsep bruto 10 × 15 m = 150 m², termasuk jalur

G06 Zona basah nutrisi / sirkulasi

Konsep 5 × 2,5 m = 12,5 m²

G07 Zona mekanikal dan service iklim

Konsep 3 × 2,5 m = 7,5 m²

G08 Panel listrik / kontrol kering

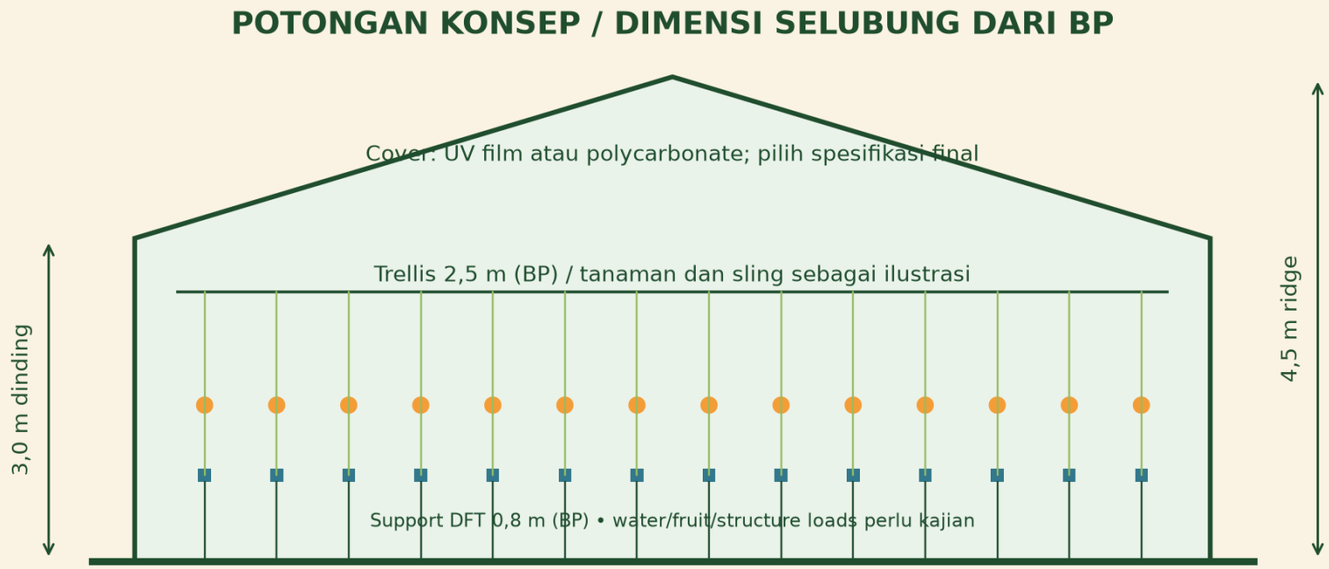
Konsep 2 × 2,5 m = 5 m²

Ilustrasi lebar: 7 pasang × 0,50 m +6 aisle × 0,80 m +2 edge × 0,85 m = 10 m. Pair 0,50 m belum tervalidasi untuk tajuk / akar. Entri G05/G09–G12 adalah overlay, tidak ditambahkan lagi sebagai luas.

03 / STRUKTUR

Potongan dan material envelope.

Dimensi dinding, ridge, support DFT dan trellis dari BP; posisi tanaman dan alat adalah ilustrasi. Kapasitas rooftop belum dinilai.



Geometri: roofgable≈208,8 m² sebelum overlap, bukan otomatis 200 m² material. Dinding persegi≈180 m² sebelum openings; BOM insect net 60 m² perlu material take-off.

Beban: dua bak 500 L penuh≈1 ton air sebelum bak, rangka, pipa dan tanaman. Ini beban lokal yang perlu data struktur gedung.

Selubung: pilih UV film atau polycarbonate dengan spesifikasi final;200 micronfilm bukan spesifikasi polycarbonate.

04 / SITE / HQ

Fasilitas bersama dan hubungan ruang.

Peta hubungan fungsi; bukan masterplan roof berskala. Semua 29 fungsi dibahas pada brief ruang sesudahnya.

SITE / HUB: PETA HUBUNGAN FUNGSI

35 GH di 2 lokasi (17–18 GH/lokasi). Ruang di bawah dibagi bersama; footprint belum ditetapkan.

INPUT / BIBIT

- S01 Penerimaan input / goods receiving
- S02 Gudang benih dan input kering
- S03 Persemaian / nursery
- S04 Area bibit siap transplantasi
- S05 Observasi tanaman / isolasi IPM

PANEN / PACK

- S16 Penerimaan buah panen di hub
- S17 QC / grading / timbang
- S18 Hold produk / non-release
- S19 Packing Signature / Weekly
- S20 Assembly Gift Edition
- S21 Gudang kemasan bersih

COLD CHAIN / TRANSFER

- S22 Cold room pusat / staging dingin
- S23 Dispatch / handoff cold chain
- S24 Cuci crate / alat dan pengeringan
- S25 Limbah tanaman / packaging / residual
- S26 Lift barang / dock / transfer ke jalan
- S27 Sirkulasi site / egress / drain atap

UTILITAS

- S06 Air baku / buffer / treatment
- S07 Preparation nutrisi dan store kimia
- S08 Gudang alat / suku cadang
- S09 Workshop / maintenance bench
- S10 Panel site / jaringan / UPS
- S11 Genset / power backup eksternal

STAF

- S12 Locker / change / higiene staf
- S13 Toilet / sanitasi staf
- S14 Istirahat / briefing / P3K
- S15 Kantor kecil / admin site

PENGUNJUNG / TRIAL

- S28 Open Farm reception / viewing
- S29 Pilot R&D / trial bay

Adjacency / functional program only. HQcold room 1 unit Y0; ruang proposal tidak otomatis tercakup CAPEX.

HQ cold room awal 1 unit. Office 9 m^2/lokasi disebut workbook. Nursery, QC, packing, gudang bahan kimia, fasilitas staf dan rute pengunjung membutuhkan luasan/layout tambahan yang belum dihitung.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 1-4

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

G01 / Pintu masuk dan vestibule higiene

Usulan pemisahan fungsi • Konsep 2,5 × 2,5 m = 6,25 m²

Fungsi: Transisi operator dari sirkulasi site ke area budidaya. Pintu GH ada pada BP; vestibule belum dirinci.

Isi: Pintu berurutan/insect barrier, titik higiene tangan/alas kaki sesuai SOP, log masuk.

Koneksi: S12 locker/higiene ▫ G01 ▫ G05 jalur kerja.

G02 / Staging panen dan sortasi awal

Fungsi disebut BP; ukuran usulan • Konsep 5 × 2,5 m = 12,5 m²

Fungsi: Menahan sementara crate panen dan memilah awal sebelum dibawa ke hub. Bukan lini packing final penuh.

Isi: Meja/crate bersih, timbangan bila diperlukan, trolley, penanda batch.

Koneksi: G04 ▫ G02 ▫ S16 penerimaan panen ▫ S17 QC.

G03 / Transit operator dan alat harian

Usulan fungsi • Konsep 2,5 × 2,5 m = 6,25 m²

Fungsi: Ruang lewat depan serta penyimpanan alat harian dalam kabinet. Tidak menyimpan stok pestisida di sini.

Isi: Kabinet alat bersih, gunting panen, sarung tangan, titik parkir trolley.

Koneksi: G01 ▫ G05; alat dicuci/dirawat di S09/S24.

G04 / Zona budidaya / 7 pasang baris DFT

14 baris/420 titik di BP; pembagian panjang usulan • Konsep bruto 10 × 15 m = 150 m², termasuk jalur

Fungsi: Menumbuhkan 420 tanaman, satu tanaman satu buah. 14 baris × 30 titik.

Isi: Pipa DFT 3 inci pada support 0,8 m, netpot, trellis 2,5 m, sling buah.

Koneksi: G06/G10 memasok larutan; G05 untuk pemeliharaan; G02 untuk panen.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 5–8

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

G05 / Jalur kerja dan akses tepi

80 cm di BP; jalur tepi usulan • 6 jalur antar-pasang × 0,8 m; tepi ilustrasi 0,85 m

Fungsi: Penyerbukan, pruning, inspeksi, perawatan, pengambilan buah dan akses utilitas.

Isi: Jalur tanpa stok/barang; permukaan antiselip; trolley sesuai lebar efektif.

Koneksi: Zona depan ▫ G04 sepanjang baris ▫ utilitas belakang.

G06 / Zona basah nutrisi / sirkulasi

Fungsi BP; pembagian sistem perlu klarifikasi • Konsep 5 × 2,5 m = 12,5 m²

Fungsi: Mengontrol larutan kerja, level, aliran dan kembalian DFT. Jangan menyamakan dua stock A/B dengan reservoir kerja.

Isi: BOM: dua bak 500 L, dua pompa 25 W. Usulan: reservoir kerja, stock A/B terpisah, valve, filter, secondary containment.

Koneksi: S06 air ▫ S07 stok / persiapan ▫ G06 reservoir kerja ▫ G10 DFT ▫ return.

G07 / Zona mekanikal dan service iklim

Peralatan BP; luas usulan • Konsep 3 × 2,5 m = 7,5 m²

Fungsi: Menempatkan peralatan yang membutuhkan akses perawatan, tanpa menutup jalur kerja.

Isi: Dehumidifier satu unit; manifolds/peralatan mekanis; jalur kondensat. Blower berada pada dinding.

Koneksi: G12 iklim; kondensat ke sistem drain yang sesuai; akses service dari jalur belakang.

G08 / Panel listrik / kontrol kering

Panel BP; pemisahan kering usulan • Konsep 2 × 2,5 m = 5 m²

Fungsi: Kontrol dan proteksi rangkaian; akses teknisi pada bagian kering. Tidak otomatis ruangan tertutup.

Isi: Panel BOM 30 × 30 cm, controller ESP32, relay, network/power protection sesuai desain listrik.

Koneksi: S10 panel site/IT ▫ G08 ▫ pompa, blower, sensor; data ke dashboard.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 9–12

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

G09 / Selubung, struktur, atap dan trellis

Dimensi dan komponen BP • Lebar 10 m; panjang 20 m; dinding 3 m; ridge 4,5 m

Fungsi: Mendukung cover, peralatan dan tanaman, serta membatasi masuknya hama/cuaca.

Isi: Rangka galvanis, UV film atau polycarbonate (opsi belum diputuskan), insect net 40 mesh, trellis/sling.

Koneksi: Terhubung load path ke struktur gedung, roof waterproofing dan drain eksternal.

G10 / Jalur supply, return dan drainase

Resirkulasi BP; detail jaringan usulan • Overlay jaringan; bukan tambahan luas lantai

Fungsi: Mendistribusikan dan mengembalikan larutan kerja; air hujan, limbah nutrisi dan kondensat dipetakan tersendiri.

Isi: Supply/return manifold, valve per loop, filter, titik inspeksi, saluran dan akses bersih.

Koneksi: G06 ▫14 baris; kondensat G07; drain bangunan S27.

G11 / Sensor dan titik monitoring

Qty BOM di BP; posisi rinci usulan • 3 titik ambient; pH/EC di larutan, bukan udara

Fungsi: Membandingkan kondisi depan-tengah-belakang dan kualitas larutan sirkulasi.

Isi: 3 suhu/RH, 2 pH, 2 EC/TDS, 1 flow sensor pada BOM. Posisi dan jumlah loop belum diputuskan.

Koneksi: Ambient ke G08; pH/EC/flow pada G06/G10; data ke S10.

G12 / Ventilasi dan kontrol iklim

Dua blower/dehumidifier BP • Overlay selubung dan equipment

Fungsi: Sirkulasi udara dan pengendalian kelembapan mengikuti target agronomi.

Isi: Dua blower di dinding kiri/kanan; dehumidifier; inlet/outlet dan insect barrier sesuai desain.

Koneksi: G07 mekanikal, G09 envelope, G11 sensor.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 13–16

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S01 / Penerimaan input / goods receiving

Usulan ruang bersama • Belum ditentukan

Fungsi: Menerima benih, nutrisi, substrate dan consumables; cek batch/kondisi sebelum masuk gudang.

Isi: Meja inspeksi, pallet/rak sementara, log penerimaan.

Koneksi: S26 akses barang ▫ S01 ▫ S02/S07/S08.

S02 / Gudang benih dan input kering

Usulan dari kebutuhan stok • Belum ditentukan

Fungsi: Menjaga benih, netpot dan input sensitif tetap kering dan teridentifikasi.

Isi: Rak tertutup, lot/expiry tracking, penyimpanan sesuai supplier.

Koneksi: S01 ▫ S02 ▫ S03; consumables ke S08.

S03 / Persemaian / nursery

Usulan ruang produksi bersama • Belum ditentukan; hitung tray dan batch overlap

Fungsi: Germinasi dan pembesaran bibit sebelum transplantasi. Tidak otomatis memakai lantai 200 m² modul panen.

Isi: Tray/rockwool, bench, supply air/air bersih, alat monitoring.

Koneksi: S02 benih ▫ S03 ▫ S04 ▫ G04.

S04 / Area bibit siap transplantasi

Usulan zona; dapat menyatu dengan nursery • Belum ditentukan

Fungsi: Hold bibit yang sudah siap dan cek identitas batch untuk GH tujuan.

Isi: Bench terlabel, trolley bersih, checklist kondisi bibit.

Koneksi: S03 ▫ S04 ▫ G01/G04.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 17–20

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S05 / Observasi tanaman / isolasi IPM

Usulan zona terisolasi • Belum ditentukan

Fungsi: Menahan bibit/tanaman suspek untuk observasi tanpa memasukkan kembali ke alur sehat.

Isi: Bench isolasi, alat khusus, log observasi dan akses terbatas.

Koneksi: S03/G04 ▫ S05 ▫ keputusan agronomi/S25.

S06 / Air baku / buffer / treatment

Usulan ruang/area utilitas bersama • Volume dan luas belum ditentukan

Fungsi: Menyediakan air dengan mutu dan kontinuitas yang cocok untuk hidroponik.

Isi: Buffer tank, water meter, treatment yang dipilih setelah uji air.

Koneksi: Sumber air ▫ S06 ▫ S07/G06; roof runoff tidak otomatis dipakai.

S07 / Preparation nutrisi dan store kimia

Usulan pemisahan fungsi bersama • Belum ditentukan

Fungsi: Menyimpan dan menyiapkan nutrisi/produk budidaya secara terkontrol; stock A/B terpisah.

Isi: Rak dan bund/containment sesuai bahan, alat ukur, label, area mix, fasilitas penanganan sesuai SOP.

Koneksi: S01 input ▫ S07 ▫ G06; limbah diarahkan sesuai prosedur.

S08 / Gudang alat / suku cadang

Peralatan didanai; ruang usulan • Belum ditentukan

Fungsi: Menjaga spare pompa, sensor, fittings dan tools agar penggantian cepat.

Isi: Rak item kritis, parts bin, alat cadangan dan log.

Koneksi: S01 ▫ S08 ▫ S09/G03/G08.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 21–24

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S09 / Workshop / maintenance bench

Usulan area bersama • Belum ditentukan

Fungsi: Pemeriksaan pompa/sensor, kalibrasi dan perbaikan ringan di luar zona buah.

Isi: Workbench, alat servis, calibration reference sesuai sensor, tray parts.

Koneksi: S08 spare ▫ S09 ▫ G06/G08; tools kotor ke S24.

S10 / Panel site / jaringan / UPS

Infrastruktur IT didanai; ruang usulan • Belum ditentukan

Fungsi: Distribusi listrik site dan koneksi data antarmodul; lokasi NAS pusat dapat berbeda.

Isi: Panel site, network switch/gateway, UPS, local data access; NAS pusat pada CAPEX.

Koneksi: Listrik/data ▫ S10 ▫ G08/G11; akses admin S15.

S11 / Genset / power backup eksternal

Peralatan BP; relokasi operasional diperlukan • Area outdoor; luas dan lokasi belum ditentukan

Fungsi: Menopang beban kritis ketika listrik padam. Genset bensin tidak beroperasi di GH atau ruang tertutup.

Isi: BOM: genset 1.200 W. Desain backup/load transfer sesuai electrical engineer.

Koneksi: S11 ▫ distribusi listrik ▫ critical pump/control circuits.

S12 / Locker / change / higiene staf

Usulan fasilitas bersama • Belum ditentukan

Fungsi: Membuat transisi pakaian/alat kaki dan higiene sebelum masuk budidaya atau packing.

Isi: Locker, changing bench, higiene tangan sesuai SOP, tempat APD.

Koneksi: Staff entry ▫ S12 ▫ G01 atau S19 melalui jalur yang sesuai.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 25–28

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S13 / Toilet / sanitasi staf

Usulan; dapat menggunakan fasilitas gedung • Belum ditentukan

Fungsi: Menyediakan kebutuhan staf di luar ruang budidaya dan packing.

Isi: Fasilitas sanitasi dan higiene tangan gedung/site.

Koneksi: S12/S14 ▫ S13 ▫ transisi higiene sebelum kembali kerja.

S14 / Istirahat / briefing / P3K

Usulan ruang bersama • Belum ditentukan

Fungsi: Ruang staf untuk break, briefing dan perlengkapan pertolongan pertama.

Isi: Meja/seat, board SOP, perlengkapan P3K sesuai site.

Koneksi: S12, S15 dan akses keluar site; di luar crop/pack.

S15 / Kantor kecil / admin site

Disebut eksplisit workbook • 9 m² per lokasi pada catatan CAPEX

Fungsi: Catatan operasi, produksi, order, stok dan koordinasi dua lokasi.

Isi: CAPEX: meja/kursi, AC,2 laptop, printer; akses dashboard.

Koneksi: S10 data; S17 QC; S23 dispatch; S14 briefing.

S16 / Penerimaan buah panen di hub

Usulan zona dari alur BP • Belum ditentukan

Fungsi: Menerima crate per GH/batch dan menjaga identitas buah sebelum QC.

Isi: Crate bersih, tempat timbang, meja data, trolley.

Koneksi: G02 ▫ S16 ▫ S17.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 29–32

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S17 / QC / grading / timbang

Fungsi QC BP; ruang usulan • Belum ditentukan

Fungsi: Sortir mutu visual, berat dan hasil/sampling kemanisan; tetapkan release setiap batch.

Isi: Timbangan, refractometer/alat QC, meja, catatan batch.

Koneksi: S16 ▫ S17 ▫ S18 hold atau S19 pack; Grade B/C outlet terpisah.

S18 / Hold produk / non-release

Usulan zona bertanda • Belum ditentukan; dapat area rack terpisah

Fungsi: Mencegah produk yang belum lolos QC atau menunggu keputusan tercampur produk rilis.

Isi: Rak/crate bertanda hold, log dan kontrol akses.

Koneksi: S17 ▫ S18 ▫ release ulang atau disposition/secondary outlet/S25.

S19 / Packing Signature / Weekly

Fungsi kemasan BP; ruang bersama usulan • Belum ditentukan

Fungsi: Mengemas single retail atau dua buah per pengiriman Weekly pada alur bersih.

Isi: Meja bersih, material pelindung, label printer, QR scan, scales bila perlu.

Koneksi: S17 release + S21 kemasan ▫ S19 ▫ S22/S23.

S20 / Assembly Gift Edition

Fungsi gift BP; zona usulan • Belum ditentukan; dapat zonasi meja di ruang packing

Fungsi: Seleksi dan perakitan tiga buah Grade A+ dalam rigid box.

Isi: Meja assembly, inlay, kartu narasi, packaging QC.

Koneksi: S17 seleksi A+ + S21 ▫ S20 ▫ S22/S23.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 33–36

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S21 / Gudang kemasan bersih

Usulan fasilitas bersama • Belum ditentukan

Fungsi: Menjaga box, inlay, labels dan kartu tetap bersih, kering dan siap dipakai.

Isi: Rak tertutup/covered stock, FIFO lot packaging.

Koneksi: S01 penerimaan kemasan melalui jalur bersih ▫ S21 ▫ S19/S20.

S22 / Cold room pusat / staging dingin

Cold storage pusat disebut workbook • Dimensi/tonase belum ditentukan; 1 unit pusat Y0

Fungsi: Menjaga mutu sebelum distribusi sesuai proses yang divalidasi. Initial cold room ditempatkan pada HQ/central facility.

Isi: Workbook Y0: cold storage/cold chain Rp 450 juta; temperature logging, racks, akses servis.

Koneksi: S19/S20 ▫ S22 ▫ S23; site satelit memakai transfer/cold-box sesuai SLA.

S23 / Dispatch / handoff cold chain

Fungsi logistik BP; ruang usulan • Belum ditentukan

Fungsi: Mencocokkan order, batch, pack, waktu dan kendaraan sebelum pengiriman.

Isi: Order check, cold box/reefer sesuai armada, trolley, timestamp handoff.

Koneksi: S22/S19 ▫ S23 ▫ S26 ▫ pelanggan/mitra.

S24 / Cuci crate / alat dan pengeringan

Usulan zona basah terpisah • Belum ditentukan

Fungsi: Mencuci dan mengeringkan reusable crates/tools, tanpa membasahi packing bersih.

Isi: Wash point, rack drying, tools sesuai SOP, drain yang dirancang.

Koneksi: Dirty return ▫ S24 ▫ dry clean hold ▫ S16/G03.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 37–40

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S25 / Limbah tanaman / packaging / residual

Usulan area terkontrol • Belum ditentukan

Fungsi: Mengumpulkan sisa tanaman, reject dan packaging; memisahkan limbah nutrisi/kimia sesuai proses.

Isi: Bin tertutup dan terlabel, route removal, tempat tahan residual sesuai bahan.

Koneksi: G04/S18/S24 ▫ S25 ▫ pengelola disposal site.

S26 / Lift barang / dock / transfer ke jalan

Usulan integrasi fasilitas gedung • Dimensi/kapasitas fasilitas gedung belum ada

Fungsi: Menghubungkan rooftop dengan receiving/dispatch dan kendaraan di tingkat jalan.

Isi: Lift/hoist yang disetujui gedung, loading point, trolley, jadwal lift.

Koneksi: S01 input dan S23 buah punya jadwal/jalur terpisah; akses kendaraan di ground.

S27 / Sirkulasi site / egress / drain atap

Usulan integrasi struktur gedung • Di luar total footprint 7.000 m² GH

Fungsi: Jalur staf/trolley, akses service, jalur keluar dan drain roof yang tidak tertutup equipment.

Isi: Clear routes, outlet roof drain, edge protection sesuai desain gedung.

Koneksi: Antar-GH ▫ shared rooms ▫ lift/stairs; drain gedung.

S28 / Open Farm reception / viewing

Opsional; touchpoint BP, ruang usulan • Belum ditentukan; di luar modul panen

Fungsi: Menerima dan mengedukasi pengunjung tanpa menjadikan semua jalur budidaya jalur wisata.

Isi: Visitor check-in, viewing route, briefing/signage; hygiene jika masuk terbatas.

Koneksi: Entrance publik ▫ S28 ▫ observation route ▫ keluar; tidak lewat chemical/packing.

05 / ROOM SCHEDULE

Ruang dan section / 41–41

Fungsi disebut BP ≠ fasilitas telah dibangun. Semua luas yang tidak ada sumber tetap belum ditentukan. Detail lengkap dan sumber per ruang ada pada Markdown/CSV.

S29 / Pilot R&D / trial bay

Opsional; program trial di panduan • Belum ditentukan

Fungsi: Trial varietas/proses pada area yang dibedakan dari produksi komersial.

Isi: Label trial, loop/records terpisah, bench/mini bay sesuai trial.

Koneksi: Agronomi ▫ S29; output belum otomatis masuk pack premium.

06 / FLOW

Alur yang menghubungkan ruang.

Setiap batch memiliki jalur bibit, buah, manusia dan utilitas yang dapat dicatat. Tidak semua alur memakai koridor yang sama.

BIBIT	S01 receiving ▫ S02 benih ▫ S03 nursery ▫ S04 ready ▫ G04 tanam
BUAH	G04 ▫ G02 staging ▫ S16 hub ▫ S17 QC ▫ S19/S20 pack ▫ S22 cold ▫ S23 dispatch
STAF	Akses staf ▫ S12 locker/higiene ▫ G01 atau packing bersih; visitor lewat S28
NUTRISI	S06 air +S07 stok A/B terpisah ▫ G06 larutan kerja ▫ G10 supply/DFT/return
DIRTY RETURN	Crate kotor ▫ S24 cuci/kering ▫ hold bersih; limbah tanaman lewat S25
POWER / DATA	S10 panel/IT ▫ G08 ▫ beban kritis; S11 genset outdoor; G11 data ke dashboard

Stock A/Bterpisah: Penn State E2. Genset gasoline outdoors,≥20 ft dari bukaan dan jauh dari intake: CDC/NIOSHE1. Ini prinsip sistem; belum resep dosing atau desain instalasi.

07 / SOURCE REVIEW

Hal yang harus direkonsiliasi.

Angka/model yang ada dijaga; usulan layout tidak diam-diam mengganti kapasitas, anggaran atau scope cold room.

Luas efektif 140 m²	BP menyatakan 140 m² setelah jalur dan utilitas, namun belum ada dimensi band depan/belakang.	Konsep ini 150 m² zona grow bruto +25 front+25 rear = 200; tidak menyatakan net 140 telah dibuktikan.
Lebar 7 pasang vs aisle	6 × 0,8 m = 4,8 m hanya untuk sela antar-pasang. Dua jalur tepi menambah kebutuhan.	Illustration memakai tepi 0,85 m dan pair 0,50 m agar total 10 m; pasangan / tajuk clearance belum layak dipastikan.
Panjang 30 titik	29 interval × 0,4–0,5 m = 11,6–14,5 m, sebelum clearance ujung.	Band grow 15 m memungkinkan pitch ilustrasi 0,50 m dan 0,25 m di tiap ujung; desain agronomi belum disetujui.
Stock A/B vs reservoir	BP menamai bak A/B stok; BOM hanya 2 × 500 L; narasi DFT menyebut tangki utama.	Tetapkan roles tanks dan hydraulic schematic. Larutan kerja harus dibedakan dari stock concentrate.
Genset di gambar indoor	Gambar denah menaruh genset bensin di utilitas belakang GH.	Relokasi operasional ke area outdoor sesuai CDC; kapasitas 1.200 W diverifikasi terhadap beban kritis dan starting surge.
Roof/net quantity	BOM film 200 m², insect net 60 m²; cover aktual tergantung gable/eave geometri.	Geometri atap sekitar 208,8 m² sebelum overlap; dinding persegi 180 m² sebelum bukaan. Cek jadwal material.
84 pipa × 4 m	BOM 336 m PVC3 inci; panjang 14 baris pada pitch 0,5 m sekitar 203 m plus ends.	Reconcile straight gully, manifolds, return, cut waste / spares. Selisih bukan otomatis error atau anggaran bebas.
Target suhu dan RH	Dua blower dan satu dehumidifier disebut; flow rate / latent heat dan kW tidak ada.	Tidak menjanjikan target 25–30/18–22°C tercapai dari jumlah alat saja; perlu sizing vendor.
Rooftop area dan air	35 × 200 = 7.000 m² hanya GH;1000 L air≈1 ton sebelum berat lain.	Site ruang bersama, corridors/setbacks/lift belum termasuk. Dua bak perlu review jalur beban/lokal beban gedung.
Scope central facility	Workbook: 1 cold room@HQ Y0, office 9 m²/lokasi.	Ukuran cold room, nursery, QC, packaging dan genset yard belum final; ruang usulan tidak otomatis tercakup CAPEX.

08 / VENDOR BRIEF

Data yang dibutuhkan untuk ukuran final.

Program ruang lengkap dapat dibawa ke arsitek/vendor. Sizingruang harus mengikuti puncak panen, staff, hidraulik dan kapasitas gedung.

NURSERY	Tumpang tindih batch, umur bibit, jumlah sel tray, cadangan dan jumlah GHyang transplant bersama.
QC / PACK / COLD	Satu GH≈718,2 kg/siklus;17 GHbersamaan≈12,2 ton,18 GH≈12,9 ton. Staggeredplan menentukan beban puncak.
WATER / DFT	Kualitas air, peran reservoir kerja, flow/head, isolasi loop, laju isi ulang dan volume pipa / akar.
POWER / CLIMATE	Rated kW/starting surge, rangkaian kritis, runtime, airflow, beban laten / panas dan ambient Jakarta.
BUILDING / ACCESS	Roofsurvey, jalur beban struktural, waterproofing, drain, setback, stairs/payload lift dan clearance trolley.
ROOM ADJACENCY	Hygieneentry, clean/dirtyroute, gudang bahan kimia, staff/visitorseparation dan transferke HQ.

09 / REFERENCES

Sumber dan batas keputusan.

Seluruhprogram ruang mempunyai purpose, equipment, connection, status dan sumber. Spesifikasi final engineering serta actualsite belum tersedia pada dokumen yang diperiksa.

P1	Melooloo_AfterSeminar2_BabIV_rev_28Sep2026.docx	Bab V[0877–0888], Tabel 5.2, DFT/monitoring[0950–0975], BOM[1515].
P2	BAB8_FINAL_29Jul2026.xlsx	Assumption B7: C13; CAPEX_Detail B8: B16, B19, B37: B39; catatan kolom N.
P3	Panduan_Bab_5_Strategi_Operasi.docx	Kerangka kapasitas, jaringan, teknologi, organisasi dan finansial; contoh angka lama tidak dipakai.
E1	CDC/NIOSH: Carbon Monoxide Hazards at Work	Outdoor genset dan pemisahan dari bukaan/intake;30 Sep 2024; diakses 28 Sep 2026.
E2	Penn State Extension: Nutrient Solution Programs and Recipes	Hasil pencarian resmi: dua tangki stok; halaman penuh 403. Tidak menjadi formula nutrisi Melooloo.

Handoff: surveyroof ▫ engineeringstruktur/MEP ▫ reviewagronomi ▫ batch/packing/logisticsizing ▫ dieline/layout/penawaran vendors ▫ sinkron CAPEX dan area sewa. Program ruang ini belum approvalkonstruksi.